

AIVIS

(AI Vision for Industrial Safety)

온디바이스 AI 반도체 설계 1기
문태성, 송주연, 전정묵, 최수영

2026. 6. 30.

TABLE OF CONTENTS

AIVIS

I . 프로젝트 개요

II. AIVIS 설명

III. 모델 훈련 & 성능 분석

IV. 핵심 기능 및 구현

V. GUI 기능 구현

VI. 구현 결과

VII. 결론 및 고찰

✓ Project Overview 현황 및 문제점

✓ 안전장비 착용 관리 미흡

- 작업장 안전 장비(헬멧, 안전 형광 조끼 등) 미착용 사례 다소 발생

✓ 응급 상황 발생 시 초기 대응 지연

- 상시 안전 모니터링 체계 부족으로 사고 예방 및 효율 저하



사고는 오후 4시 11분에 발생했고, CCTV로 쓰러진 김씨를 발견한 시각은 4시 40분. 그리고 4시 46분에 CCTV 각도가 바뀌어 김씨가 보이지 않았고, 5시 28분에서야 다시 김씨가 보이는 각도로 돌아왔다. 30분 동안 아무도 CCTV를 보지 않고 있다가 뒤늦게 발견하고도 40분을 더 방치한 것으로 추정되는 정황이다.

<출처 : '24. 9. 9. 연합뉴스 및 JTBC>

안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수, 안전관리자의 수 및 선임방법(제16조제1항 관련)			
사업의 종류	사업장의 상시근로자 수	안전관리자의 수	안전관리 선임방법
광업 제조업, 음료 제조업 식품 제조업; 의복 제외	상시근로자 50명 이상 500명 미만	1명 이상	별표 4 제호, 제4호, 6호(상시근

<출처 : 산업안전보건법 시행령 제16조>

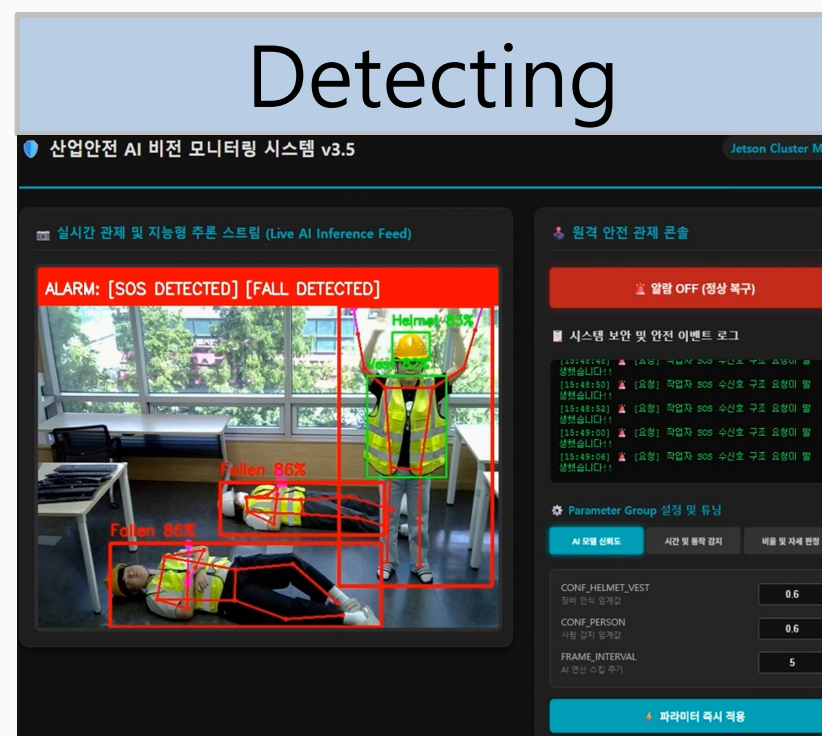


“작업자가 쓰러졌어요” “안전모 안 썼어요”... AI가 CCTV 분석해 실시간으로 위험 알려

<출처 : '26. 6. 4. 동아일보>

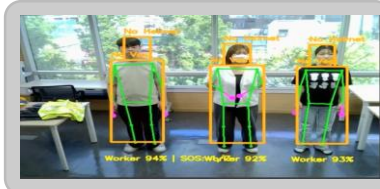
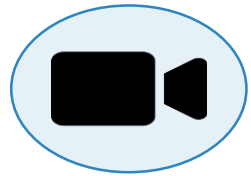
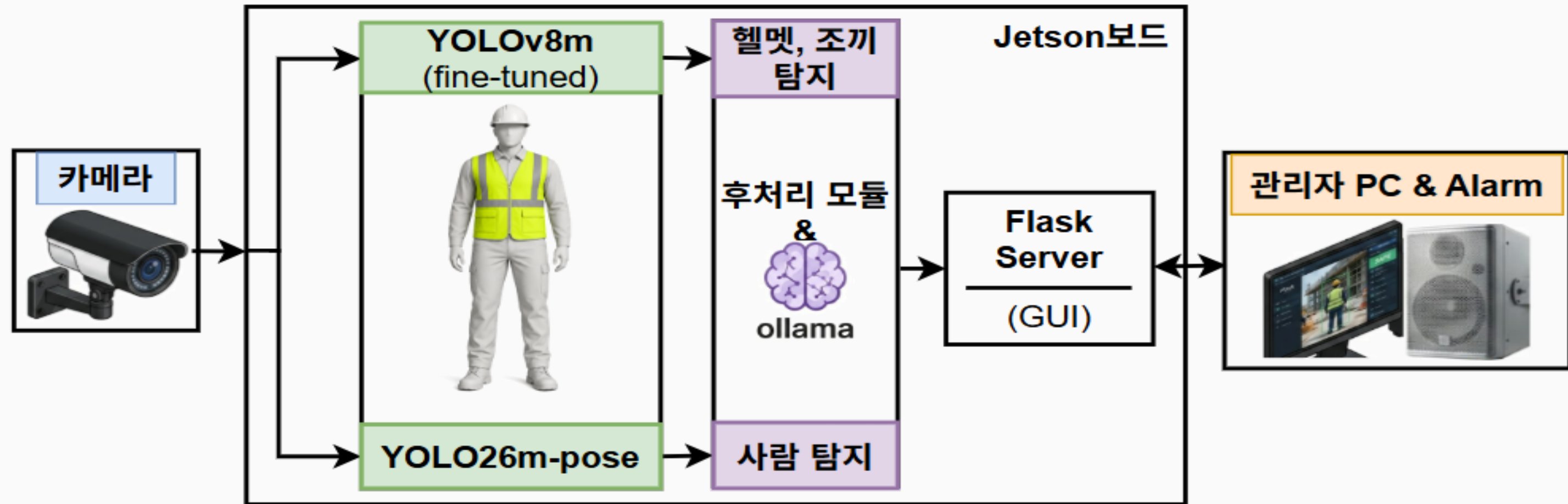
✓ Project Overview 개발 목표

- ✓ 산업 현장에서 작업자의 안전 관리 유지 위함
 - 작업장 內 헬멧과 형광 조끼 착용을 즉시 탐지
- ✓ 응급 상황 발생 시 안전관리자의 즉시 감지를 위함
 - 의식 소실 및 급성 심정지 환자 발생시 즉각 조치



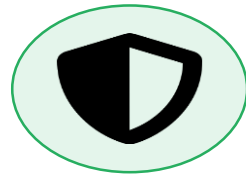
✓ AIVIS Overview

✓ AIVIS Datapath



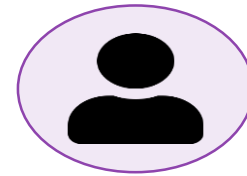
실시간 모니터링

카메라 영상 실시간 입력
및 분석



안전장비 감지

헬멧, 조끼 등 안전장비
착용 여부 확인



위험상황 감지

SOS 및 위험상황 감지
신속한 대응



알림 시스템

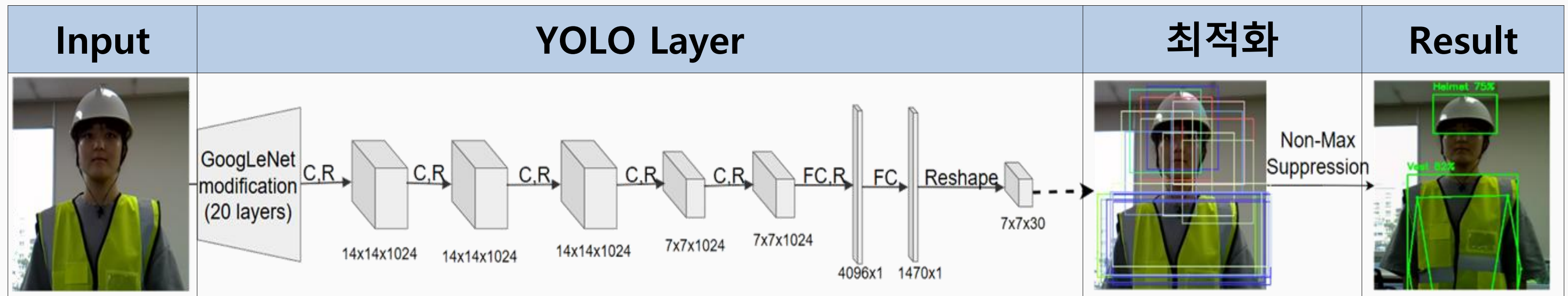
음성 알림을 통한
즉각적인 경고

✓ YOLO 개요

✓ YOLO(You Only Look Once)

- 이미지 내 객체의 위치와 종류를 한번에 탐지 → 실시간 시스템에 유리

✓ Model Architecture



✓ 종류

- DETECT : 이미지 속 객체의 위치와 종류 식별
- POSE : 사람의 움직임이나 자세 등 Keypoint 식별

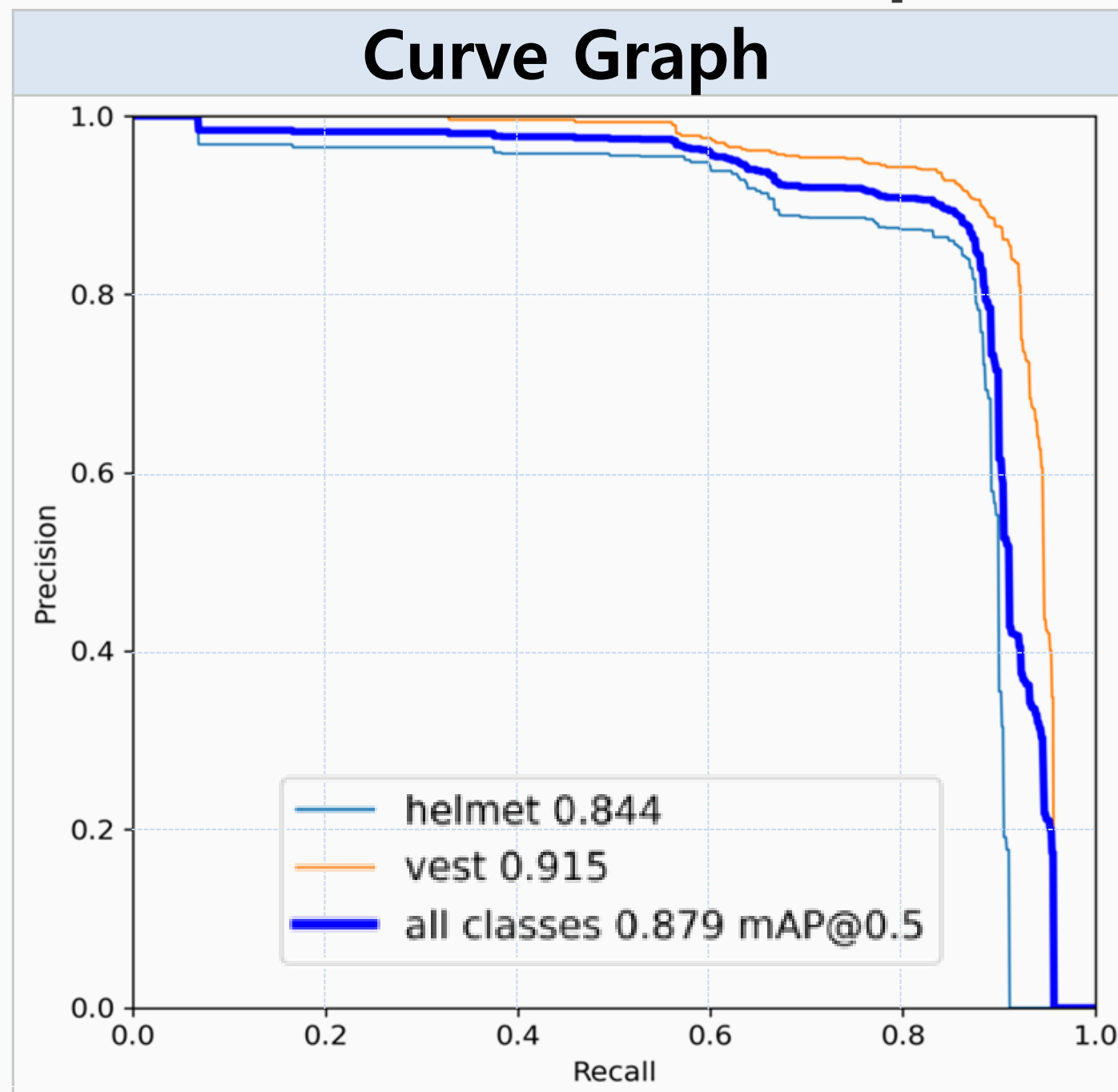
✓ YOLO Training

✓ Helmet-vest Computer Vision Dataset

Training	Train Data	Target(label)	Test
기대			
결과			

✓ Model Evaluation Precision-Recall

✓ Precision & Recall Graph

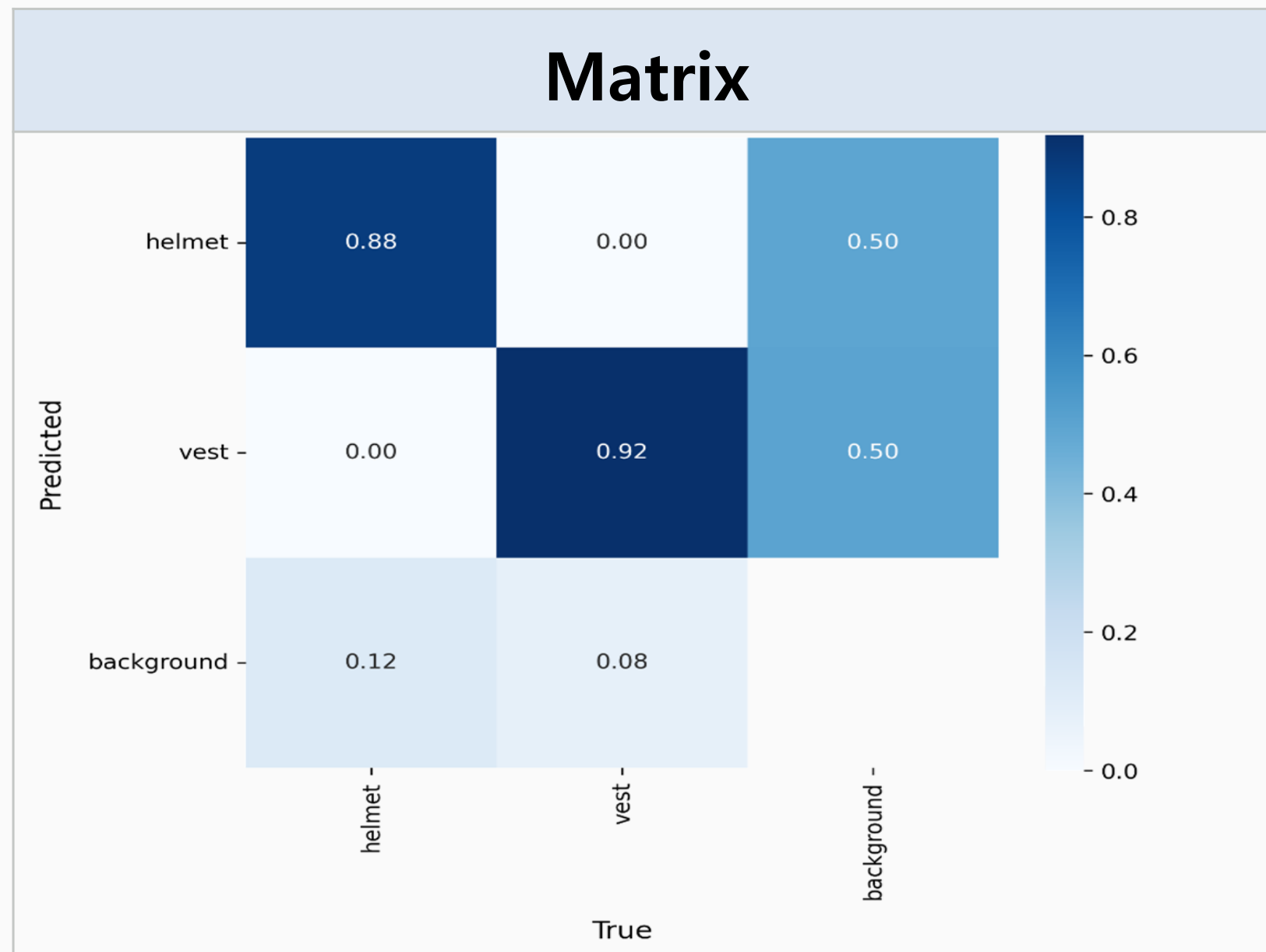


✓ Precision-Recall: 전반적인 모델 성능 평가

- mAP@0.5: 0.879
- AP (Average Precision) = $\int_0^1 P(R) dR$
 - Precision: 모델이 정답이라고 예측한 것 중 실제 정답의 비율
 - Recall: 실제 정답 중 모델이 맞춘 비율
- 결론: 전체 평균 **87.9%**의 우수한 성능 확보

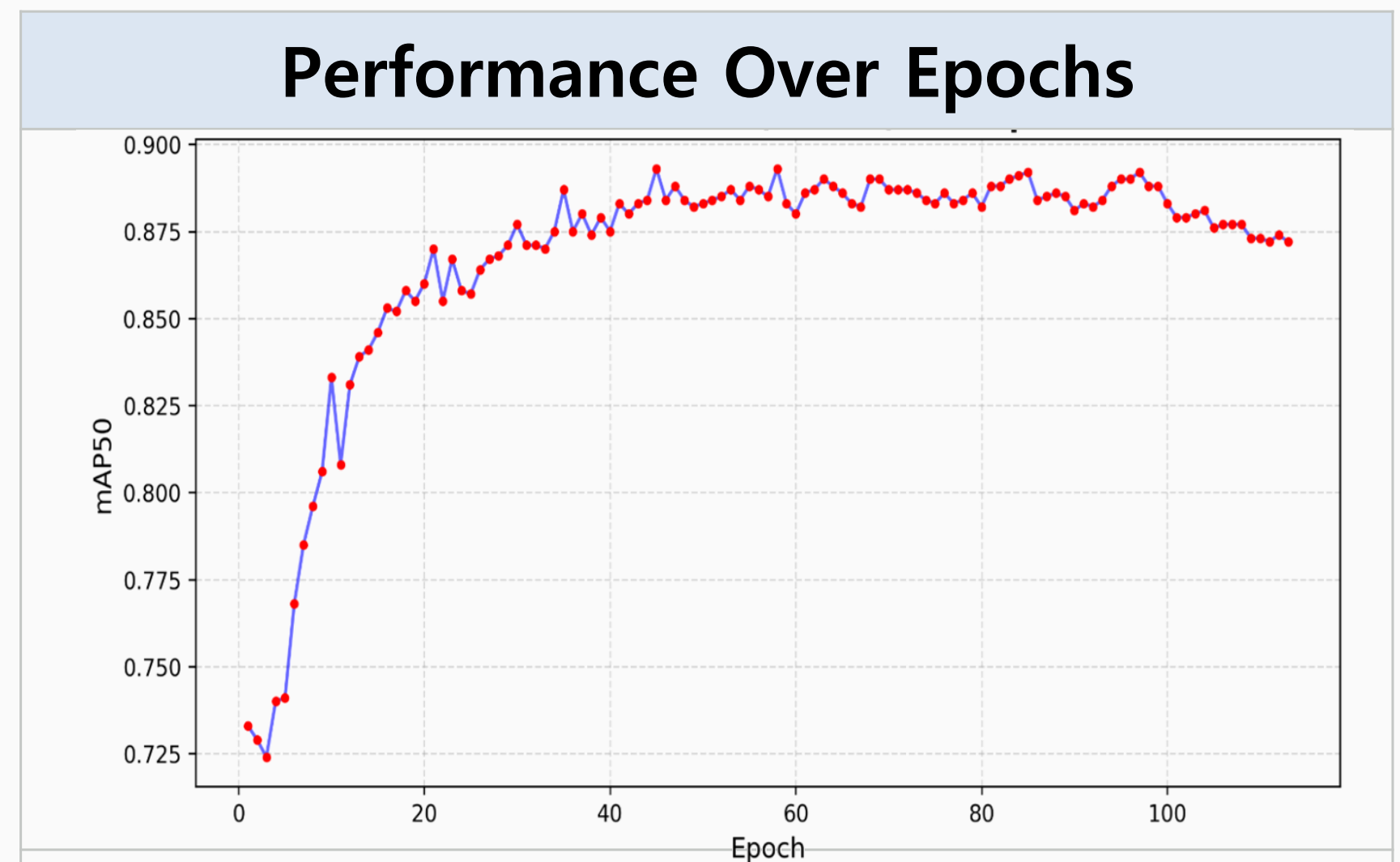
✓ Model Evaluation Confusion Matrix & Learning Curve

✓ Confusion Matrix Normalized



- 헬멧 정답률: 88% & 조끼 정답률: 92%

✓ Epoch에 따른 mAP50 level



- 113 Epoch 후 조기 종료 → 과적합 방지
- Best Model: epoch 83 (mAP50 0.89)

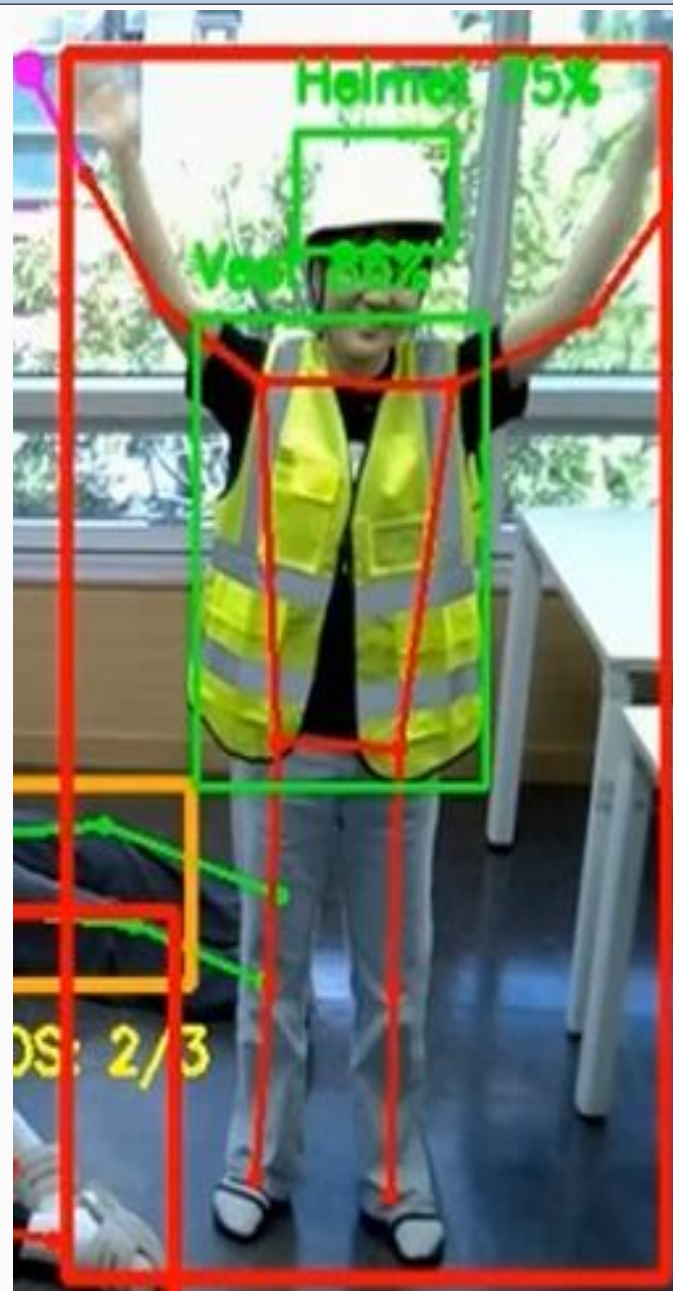
✓ 핵심 기능 및 구현 설명

감지&기능	핵심 기술	GUI 기능 구현	
쓰러짐 감지	작업자의 응급상황 감지 * 기절 & 의식 소실 최우선 감지	구현	척추 각도 및 Bounding Box의 비율 복합 계산
		결과	허리 숙임 동작과 완벽히 구분, 일정 시간 움직임이 없을 때 알람 동작
SOS감지	양팔을 교차해 구조 요청	구현	가상 손끝 벡터 연장, 어깨너비 기준 교차 및 가슴 높이 도달 여부 조건 판단
		결과	5초 이내 3회 달성 조건 및 0.3초 쿨다운 적용하여 미세한 떨림이나 오동작 차단
헬멧 감지	안전 장비 착용 유무 모니터링 (YOLO 모델: Epoch 120회, Accuracy 90%)	구현	작업자의 Bounding Box 영역 내부에 장비가 위치할 때만 1:1 소유권 부여
안전조끼 감지		결과	방치 장비는 무시, 신체 부위 오탐 방지
GUI	현장 맞춤형 제어	구현	시간, 각도, 길이, 민감도 등 UI에 맞게 수정
		결과	관리자 PC에서 간단하게 최적화 가능

✓ SOS 감지 및 구현 결과

✓ SOS 감지

양팔 교차(X형태) 연속 동작



✓ 시스템 탐지순서

Cam → YOLO-Pose → SOS Detect → Alarm

- YOLO Pose 모델 활용한 SOS Detect
- 오검출 방지 위한 후처리 알고리즘 적용

✓ Algorithm

목적	구현
SOS 자세 판별	가상 손끝 좌표 생성
	양손 x자 여부 확인
	손 위치 및 높이 확인
오검출 방지	5초 내 3회 이상 감지

✓ SOS 동작 알고리즘 설명

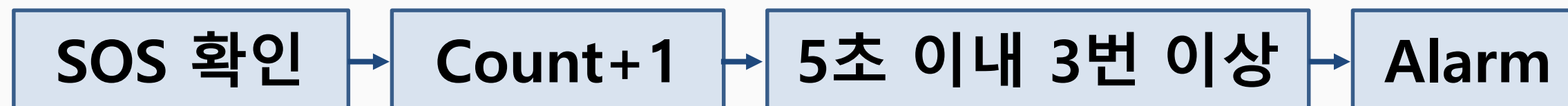
✓ 동작 감지 기준

- 가상 손끝을 생성하여 SOS 수신호 정확도 향상
- SOS 수신호 감지(5초 이내 3번)

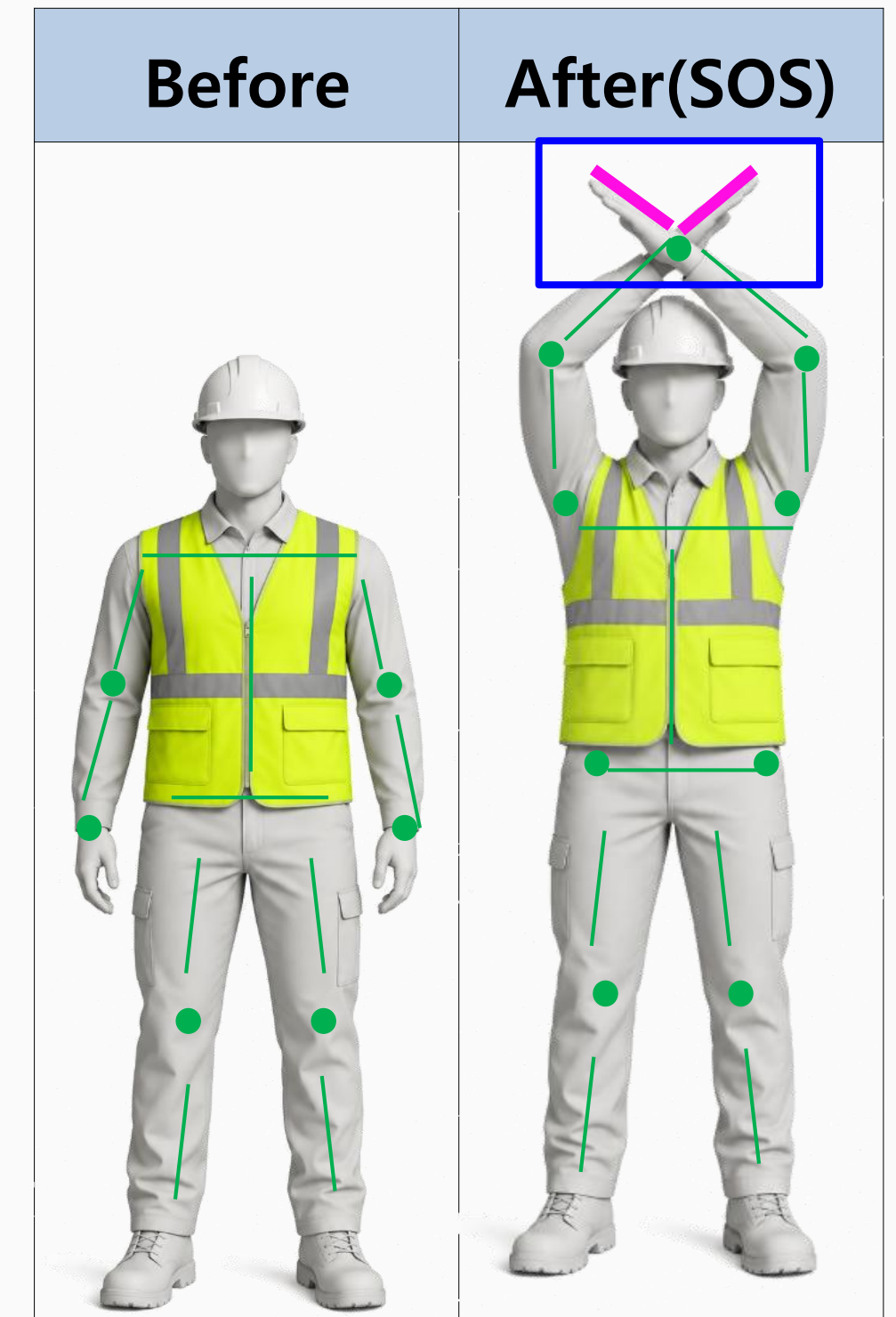
✓ Algorithm

구분	기능	조건
1	가상 손끝	팔꿈치 → 손목 80%
2	양팔 X자 교차	어깨 너비 20%
3	손목 높이	어깨선 위 20%

✓ SOS 동작



✓ YOLO26m-POSE



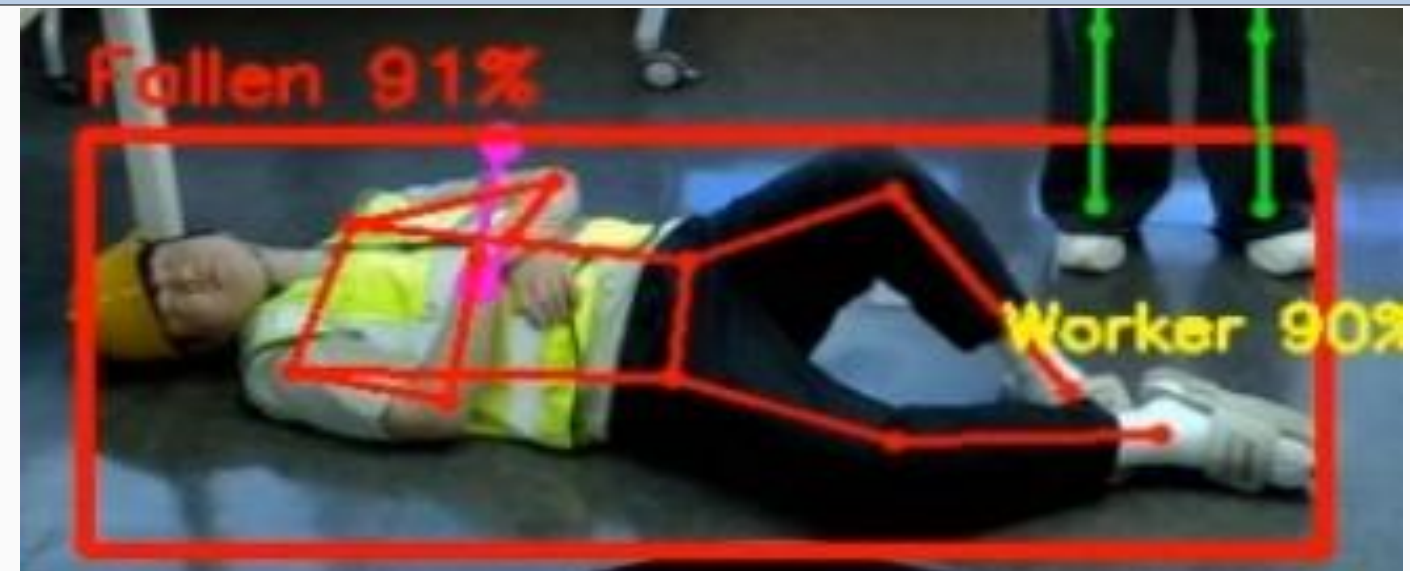
✓ 쓰러짐 감지 기능 및 구현 결과

✓ 쓰러짐 감지

상황발생



미동작 확인 후 Alarm발생



✓ 시스템 탐지 순서

Cam → YOLO-Pose → Fall Detect → Alarm

- YOLO Pose 모델 활용한 쓰러짐 Detect
- 오검출 방지 위한 후처리 알고리즘 적용

✓ Algorithm

목적	구현
쓰러진 자세	척추 중심선 생성 및 기울기 계산
	Bounding Box 가로/세로 비교
쓰러진 상황	움직임 확인

✓ 쓰러짐 동작 알고리즘 설명

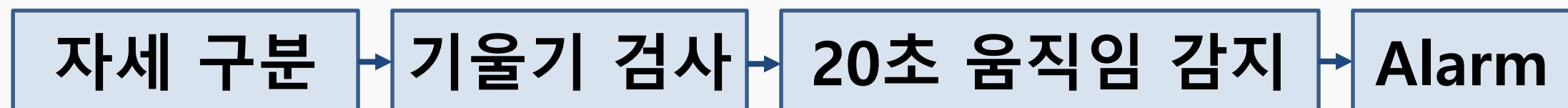
✓ 동작 감지 기준

- 양쪽 어깨, 골반 좌표 활용 척추 중심선 생성
- 중심선의 각도 판단하여 쓰러짐 확인

✓ Algorithm

구분	기능	조건
1	척추선 기울기	$\theta < 45^\circ$ or $\theta > 135^\circ$
2	자세 구분	Bounding Box 가로 > 세로
3	움직임	20초 이상 움직임X

✓ Fall Detect 구분 동작



✓ 안전 보호 장비 Detection 기능 구현

✓ 헬멧, 조끼 Detection



✓ 착용 감지 기준

- YOLO 모델을 이용한 헬멧, 조끼 검출
- 후처리를 통한 착용 여부 구분

✓ Algorithm

구분	기능	조건
1	착용 여부 판별	작업자 : 장비 매칭
2	중복 매칭 방지	Bounding Box 매칭

안전 보호 장비 Detection 세부 기능 구현

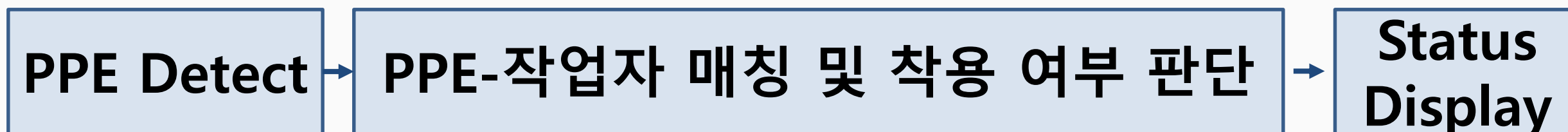
✓ 착용 감지 기준

- 헬멧과 조끼 확률 검출 및 Bounding Box 생성
- Bounding Box 내부에 작업자와 장비 간 매칭 판단

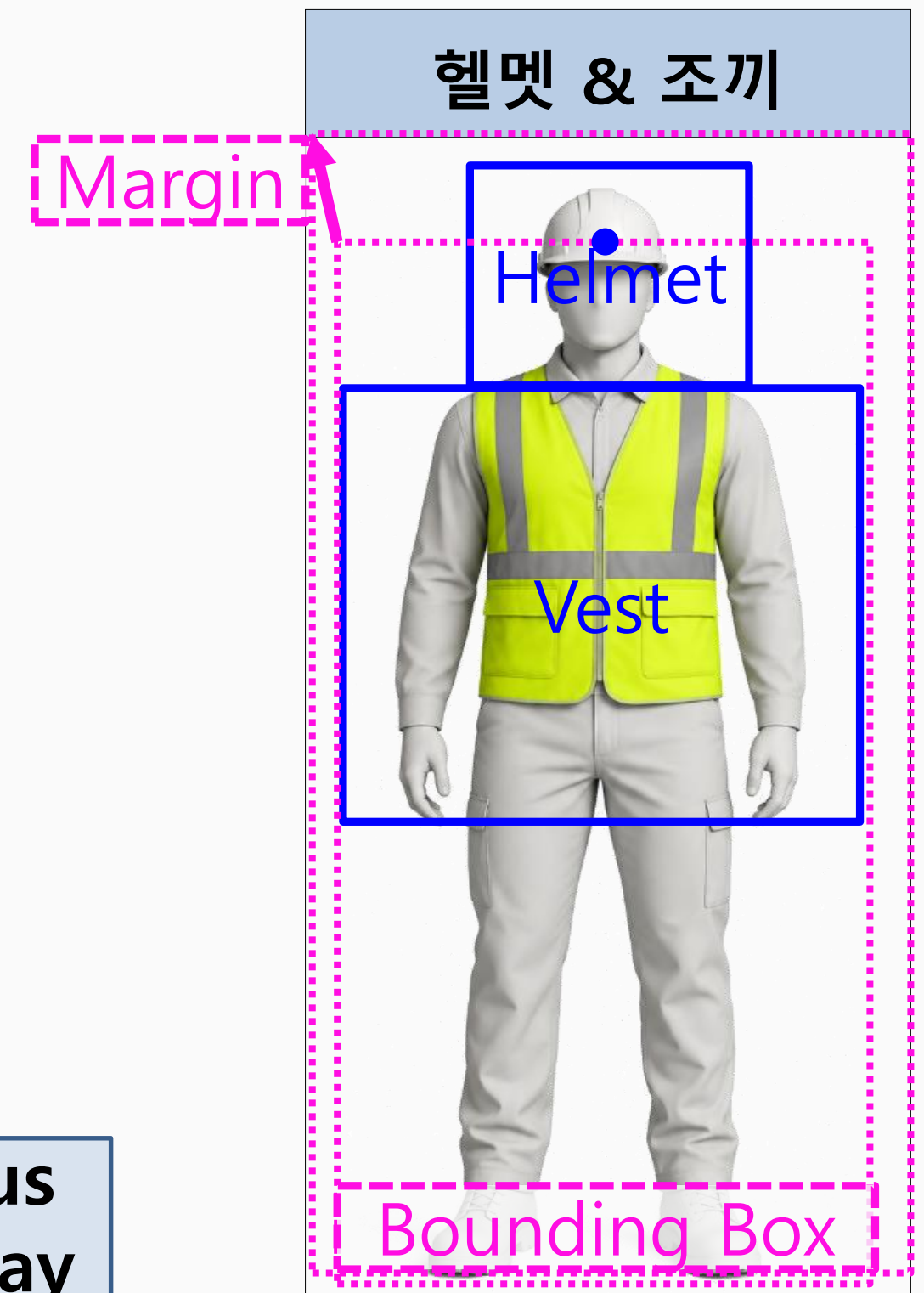
✓ Algorithm

구분	기능	조건
1	작업자 매칭	Bounding Box 기반
2	착용여부 판단	작업자와 장비 1:1 매칭
3	Margin 적용	헬멧 미착용 오검출 보완

✓ PPE Detect 동작



✓ YOLO Model



✓ Detection Optimization

✓ Algorithm

기능	동작
Frame Sampling	일정 Frame마다 추론 수행
Detection Cache	이전 추론 결과를 다음 추론까지 유지

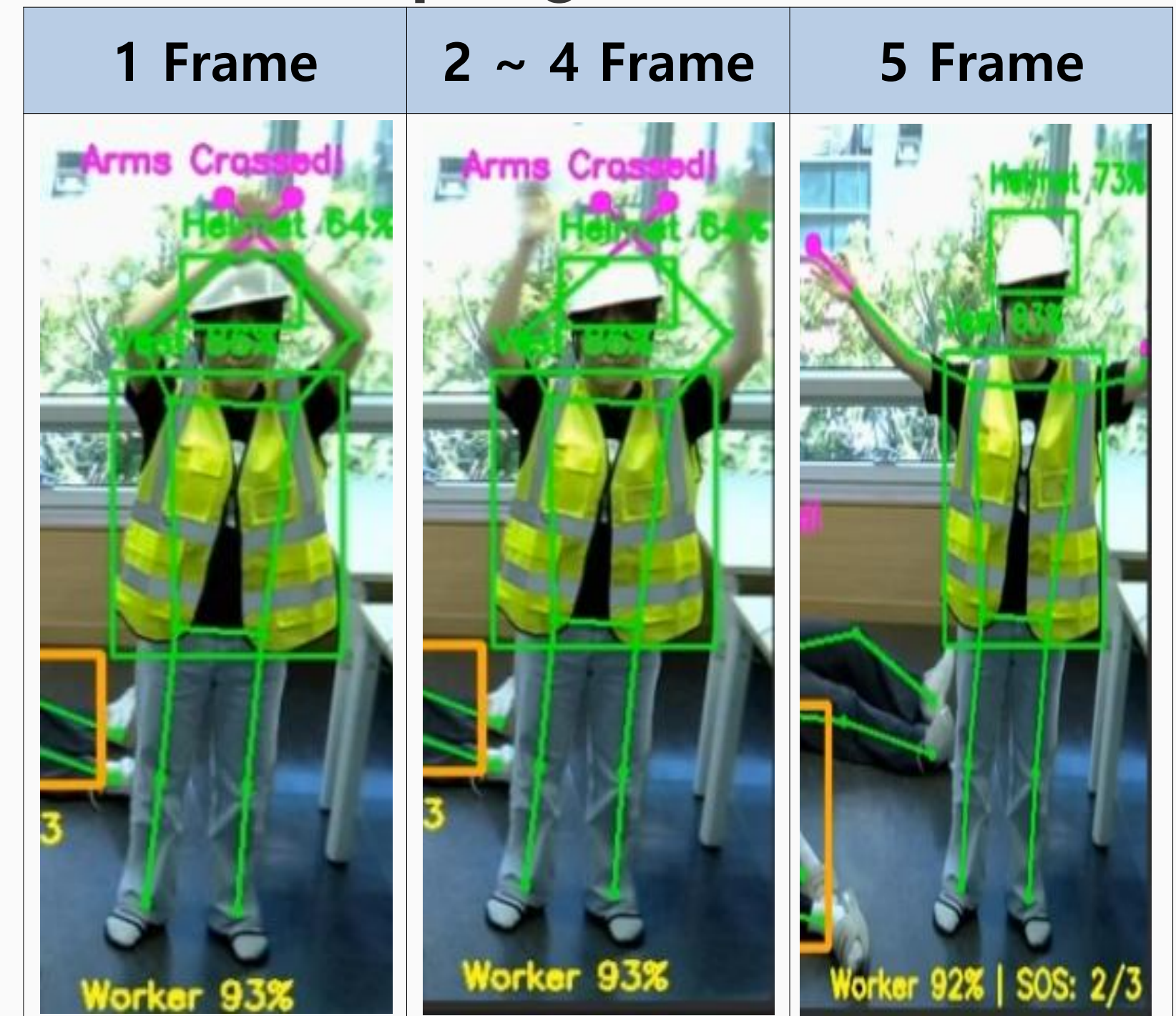
✓ Detection 구분 동작



✓ 기대 효과

- GPU 연산량 감소 및 FPS 저하 방지

✓ Frame Sampling



GUI 기능 구현

GUI Monitoring 구조

관리자 제어용 PC

산업안전 AI 비전 모니터링 시스템 v3.5

실시간 관제 및 지능형 추론 스트림 (Live AI Inference Feed)

ALARM: [FALL DETECTED]

Fallen 73% Worker 89% | SOS: 1/3 Worker 92% | S

원격 안전 관제 콘솔

알람 OFF (정상 복구)

시스템 보안 및 안전 이벤트 로그

[15:35:28] [위험] 작업자 미착용 안전모(No Helmet) 상태 감지됨!
[15:35:28] [비상] 작업자 쓰러짐(Fall) 비상 사태가 발생했습니다!!
[15:35:33] [위험] 작업자 미착용 안전모(No Helmet) 상태 감지됨!
[15:35:33] [위험] 작업자 미착용 안전조끼(No Vest) 상태 감지됨!
[15:35:33] [비상] 작업자 쓰러짐(Fall) 비상 사태가 발생했습니다!!

Parameter Group 설정 및 튜닝

AI 모델 선택도 시간 및 동작 감지 비율 및 자세 판정

CONF_HELMET_VEST 장비 인식 임계값 0.6
CONF_PERSON 사람 감지 임계값 0.6
FRAME_INTERVAL AI 연산 스킵 주기 5

파라미터 즉시 적용

Parameter GP

Parameter Group 설정 및 튜닝

AI 모델 선택도 시간 및 동작 감지 비율 및 자세 판정

SOS_LIMIT_TIME SOS 완료 제한시간 (초) 5.0
SOS_COOLDOWN 손 틀림 유예시간 (초) 0.3
FALL_MOTIONLESS_TIME 무동작 대기시간 (초) 20.0
FALL_MOVE_THRESHOLD 움직임 임계거리 (px) 30.0

파라미터 즉시 적용

Parameter Group 설정 및 튜닝

AI 모델 선택도 시간 및 동작 감지 비율 및 자세 판정

FALL_ANGLE_LIMIT 쓰러짐 허용 각도 (도) 45.0
FALL_ASPECT_RATIO 가로/세로 박스 비율 0.8
HORIZONTAL_RATIO_LIMIT 감제 누름 저리 비율 1.5
SOS_EXTEND_RATIO 손쓸 가장 현상 비율 0.8
SOS_CROSS_DEADZONE 양손 최소 교차 길이 0.2
SOS_HEIGHT_RATIO 손 거지 최소 높이 비율 0.2

파라미터 즉시 적용

관리자 제어용 PC GUI

- Flask 활용한 Web 서버 구동
- Backend AI 추론 ↔ Frontend GUI 실시간 연동

세부 기능

구분	내용
1	실시간 캠 화면 연동
2	비상 알람 OFF 버튼
3	Event Log 출력
4	Parameter Control

GUI Log 기능 구현

✓ Log Monitoring

GUI Log

 원격 안전 관제 콘솔

 알람 OFF (정상 복구)

 시스템 보안 및 안전 이벤트 로그

[19:44:56]  [위험] 작업자 안전모 미착용 (No Helmet) 상태 감지됨!

[19:44:56]  [위험] 작업자 안전조끼 미착용 (No Vest) 상태 감지됨!

[19:45:03]  [위험] 작업자 안전모 미착용 (No Helmet) 상태 감지됨!

[19:45:03]  [위험] 작업자 안전조끼 미착용 (No Vest) 상태 감지됨!

[19:45:16]  [요청] 작업자 SOS 수신호 구조 요청이 발생했습니다!!

Log 예시

[19:44:20]  [위험] 작업자 안전모 미착용 (No Helmet) 상태 감지됨!

[19:44:20]  [위험] 작업자 안전조끼 미착용 (No Vest) 상태 감지됨!

[19:44:20]  [비상] 작업자 쓰러짐 (Fall) 비상 사태가 발생했습니다!!

✓ Event Log

상황	LOG
시작	[안내] 인공지능 영상 관제 레이어가 가동
미착용	⚠ [위험] 작업자 안전모 미착용(No Helmet)
	⚠ [위험] 작업자 안전조끼 미착용(No Vest)
쓰러짐	🚨 [비상] 작업자 쓰러짐(Fall) 비상 사태
SOS	🚨 [요청] 작업자 SOS 수신호 구조 요청
알람 OFF	[정상] 관제자 명령: 알람 정상복구

✓ Ollama 기능 구현

✓ Ollama 사용 목적

- 생성형 AI를 활용한 유연한 지능형 알람 체계 구축
- Prompt 설계에 따라 상황 판단 및 안내 기능(현장 대응력 강화)

✓ 상황 맞춤형 문장 생성을 위한 Prompt

```
prompt = f"""
당신은 산업 현장 안전 관제실의 AI 경고 방송 시스템입니다.
현재 상황 데이터를 보고, 현장 스피커로 송출할 '짧고 강력한 경고 방송 문장 1줄'을 한국어로 작성하세요.

[현재 상황]
{situation_text}

[주의사항]
- 안내 방송이므로 "~ 감지되었습니다", "~ 바랍니다" 처럼 단호하고 명확한 어조로 작성하세요.
- 다른 부연 설명이나 인사말, 마크다운 기호 없이 딱 방송할 문장 '한 줄'만 출력하세요.
"""
```

✓ 실제 상황별 출력 Alarm

상황	LOG
쓰러짐	작업자 쓰러짐 발생. 안전 확보 및 응급조치 하십시오.
SOS	작업자 SOS 구조 요청 감지되었습니다.

✓ AIVIS 결과 사진

✓ 안전장구(헬멧, 안전 조끼)

미착용	착용
 산업안전 AI 비전 모니터링 시스템 v3.5 Jetson Cluster Mode 실시간 관제 및 지능형 추론 스트림 (Live AI Inference Feed) 원격 안전 관제 콘솔 알람 OFF (정상 복구) 시스템 보안 및 안전 이벤트 로그 [안내] 인공지능 영상 관제 레이어가 가동되었습니다. [15:46:48] ▲ [위험] 작업자 미확인 안전모 (No Helmet) 상태 감지됨! [15:46:48] ▲ [위험] 작업자 미확인 안전조끼 (No Vest) 상태 감지됨! [19:44:20] ▲ [위험] 작업자 안전모 미착용 (No Helmet) 상태 감지됨! [19:44:20] ▲ [위험] 작업자 안전조끼 미착용 (No Vest) 상태 감지됨! Worker 63% SOS: Worker 92% Worker 93% CONF_HELMET_VEST 장비 인식 임계값 0.6 CONF_PERSON 사람 감지 임계값 0.6 FRAME_INTERVAL AI 연산 스킵 주기 5 파라미터 즉시 적용	 산업안전 AI 비전 모니터링 시스템 v3.5 Jetson Cluster Mode 실시간 관제 및 지능형 추론 스트림 (Live AI Inference Feed) 원격 안전 관제 콘솔 알람 OFF (정상 복구) 시스템 보안 및 안전 이벤트 로그 안내 메시지: [15:47:44] ▲ [위험] 작업자 미확인 안전조끼 (No Vest) 상태 감지됨! [오후 3:47:46] 마스터 알람 원격 복구 완료 [15:47:46] ▲ [위험] 작업자 미확인 안전조끼 (No Vest) 상태 감지됨! [15:47:46] ● [정상] 관제자 명령: 마스터 알람을 정상 해제 상태로 원격 리셋했습니다. [15:47:50] ▲ [위험] 작업자 미확인 안전모 (No Helmet) 상태 감지됨! Parameter Group 설정 및 튜닝 AI 모델 신뢰도 시간 및 동작 감지 비율 및 자세 판정 CONF_HELMET_VEST 장비 인식 임계값 0.6 CONF_PERSON 사람 감지 임계값 0.6 FRAME_INTERVAL AI 연산 스킵 주기 5 파라미터 즉시 적용

✓ 미착용 시 관리자 PC Detect

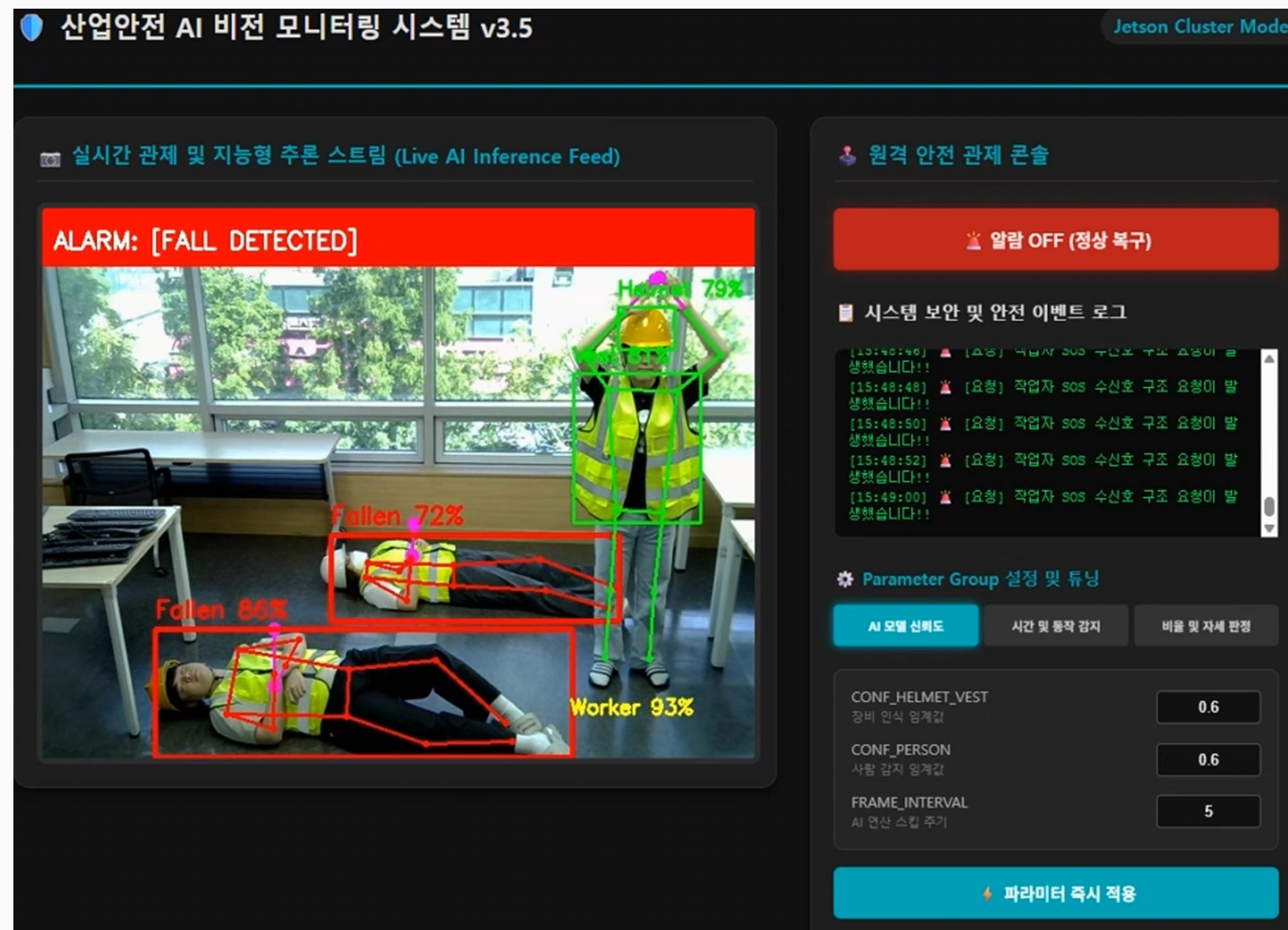
✓ Detect 대상 Track

✓ Event Log 발생

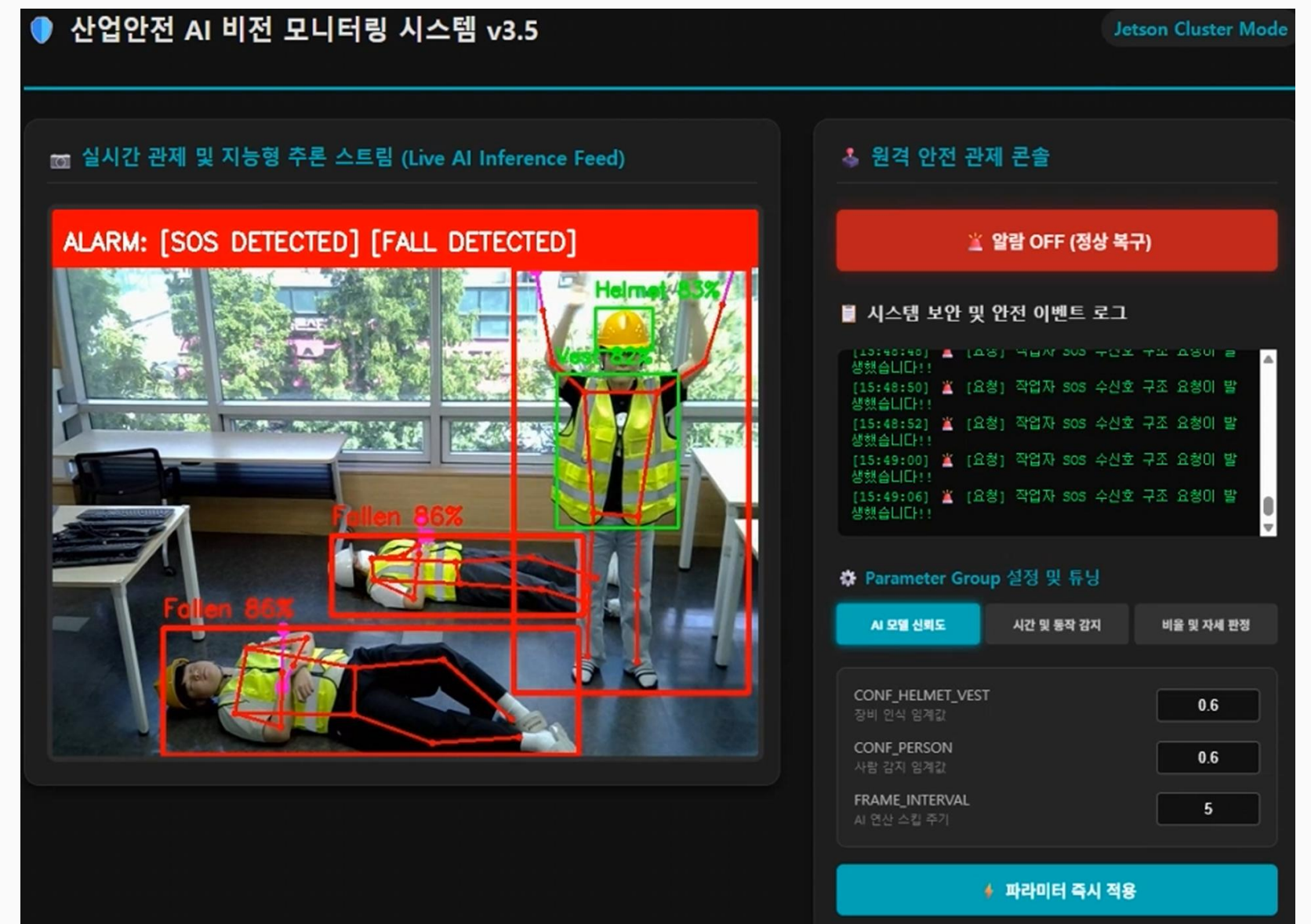
✓ AIVIS 결과 사진

✓ 쓰러짐 상황 및 SOS 요청

쓰러짐 상황 발생



상황 발생 후 Alarm



✓ 쓰러짐 상황 Detect

✓ 일정 시간 유지

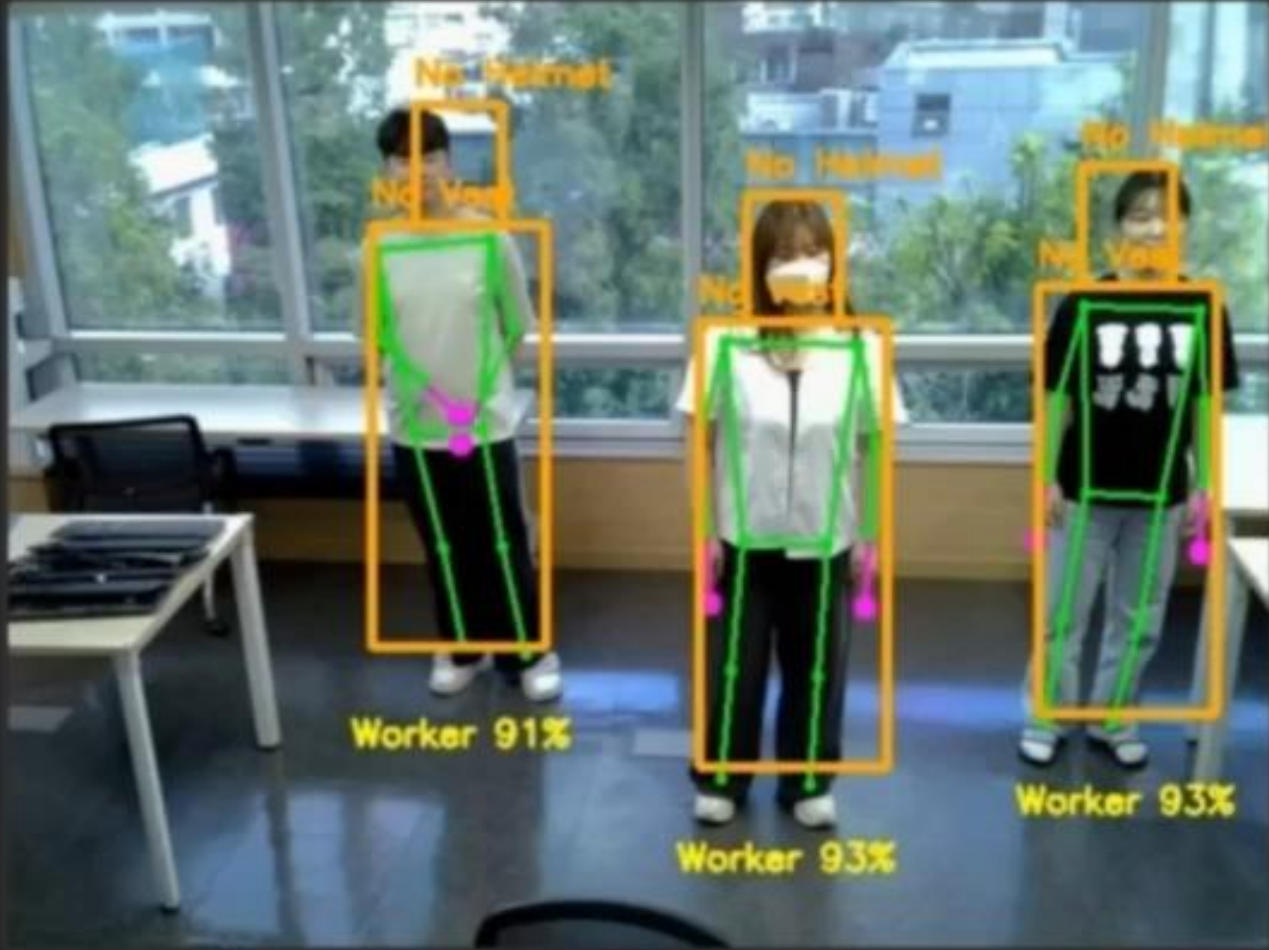
✓ Alarm 및 Log 발생

✓ AIVIS결과 영상

산업안전 AI 비전 모니터링 시스템 v3.5

Jetson Cluster Mode

실시간 관제 및 지능형 추론 스트림 (Live AI Inference Feed)



원격 안전 관제 콘솔

알람 OFF (정상 복구)

시스템 보안 및 안전 이벤트 로그

Parameter Group 설정 및 튜닝

파라미터 즉시 적용

[15:32:05] ▲ [위험] 작업자 대략적 안전모 (No Helmet) 상태 감지됨!

[15:32:20] ▲ [위험] 작업자 대략적 안전모 (No Helmet) 상태 감지됨!

[15:32:30] ⚠ [요청] 작업자 SOS 수신호 구조 요청이 발생했습니다!!

[오후 3:32:38] 마스터 알람 원격 복구 완료

[15:32:38] ● (정상) 관제자 명령: 마스터 알람을 정상 해제 상태로 원격 리셋했습니다.

CONF_HELMET_VEST

알람 인식 임계값

0.6

CONF_PERSON

사람 감지 임계값

0.6

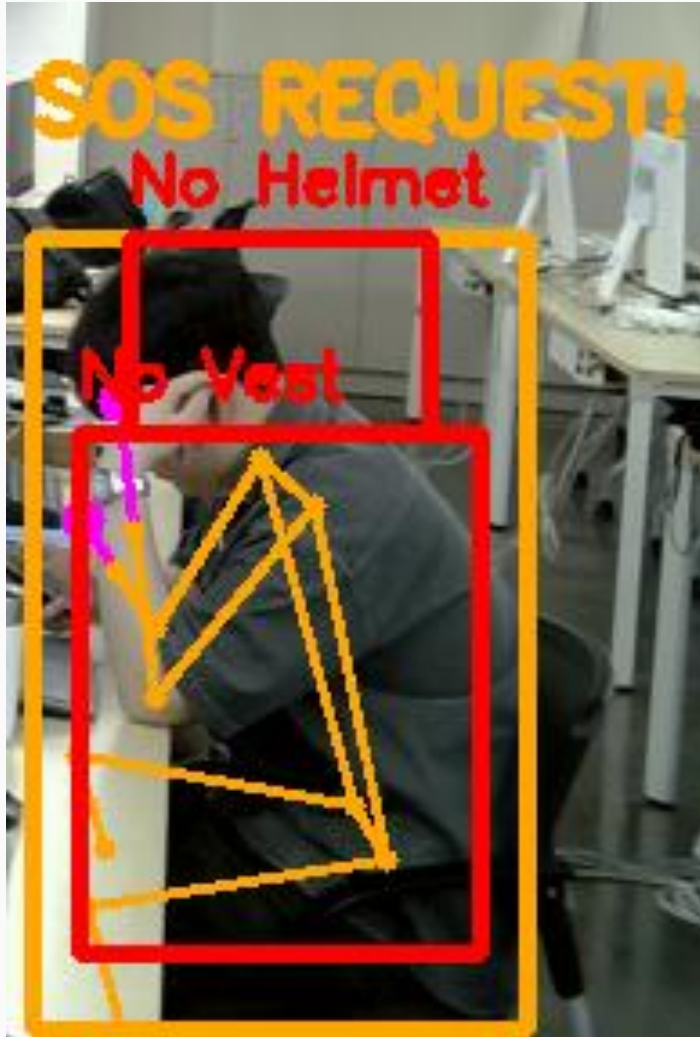
FRAME_INTERVAL

AI 연산 스캔 주기

5

✓ 향후 연구 과제

✓ 주요 연구과제 항목

SOS Detection 오류	쓰러짐 동작 시 PPE 오검출	Bounding Box 겹침
		
• 미동작 오검출	• 쓰러짐 자세 시 PPE 오검출	• Bounding Box 중복 오검출

✓ 기대 효과

✓ 실제 현장에서 운용 가능한 모델 개발

- 향후 연구과제 보완 후 실제 현장에서 도입 가능한 모델 개발

✓ 응급 상황 골든타임 확보 및 중대재해 예방

- 작업자의 구조요청 및 사각지대 응급 상황 발생시 신속한 대응 가능

✓ 근로자의 안전수칙 준수 유도

- PPE 미착용 상태를 실시간으로 추적하여 경고함으로써 경각심 부여

✓ 스마트 팩터리 데이터베이스 축적

- 위험 상황이 자주 발생하는 공간의 Data를 축적하여 사전 예방 대책 수립

✓ 프로젝트 수행 후기

이름	후기 내용
문태성	• 후처리 분류 기준에 대해서 세분화 하여 완성도 높은 결과를 만들겠습니다.
송주연	• 이번 프로젝트를 통해 딥러닝, CNN, YOLO 등 AI 개념에 대한 이해도를 높일 수 있어서 좋았습니다. 이에 반해 SOS 동작 감지 오류 등의 문제가 발생하는 것을 보면서, AI를 이용해 정확도 높은 시스템을 만드는 것이 매우 어려운 일임을 깨달았습니다. 아쉬운 점도 있지만, 짧은 기간 대비 팀원 모두 열정으로 프로젝트에 임한 결과 좋은 결과를 이끌어낸 것 같아 만족스럽습니다.
전정묵	• 많은 양의 Test Data를 학습 시켜 Precision이 높은 모델을 생성해보고 싶습니다.
최수영	• 모델 학습부터 후처리까지의 전반적인 AI 학습 과정을 이해할 수 있었습니다.

PROJECT PRESENTATION

경청해주셔서
감사합니다.